

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • Tle C E

Coniques

Configurations et transformations élémentaires du plan

Consigne : Traiter les exercices avec rigueur. Toute affirmation doit être justifiée. Les résultats numériques seront donnés sous forme exacte.

EXERCICE 1 Analyse complète d'une conique à partir de son équation générale

Soit la conique C d'équation cartésienne dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$:

$$C : 5x^2 + 4xy + 2y^2 - 24x - 16y + 24 = 0.$$

1. Montrer que C est une ellipse. Déterminer les angles que font ses axes avec l'axe (Ox) .
2. Trouver un repère orthonormé $(O'; \vec{u}, \vec{v})$ dans lequel C admet une équation réduite. Préciser les coordonnées de O' dans le repère initial et les vecteurs $\vec{u}, \vec{v}$.
3. Écrire l'équation réduite de C dans ce nouveau repère. En déduire la nature exacte de l'ellipse (axes, centre, foyers, directrices, excentricité).
4. Déterminer l'équation de la tangente à C au point M_0 d'abscisse $x_0 = 2$ et d'ordonnée positive.
5. Soit S la similitude directe de centre O' , de rapport $k = \frac{1}{2}$ et d'angle $\frac{\pi}{2}$. Déterminer l'équation cartésienne de l'image $C' = S(C)$ dans le repère $(O'; \vec{u}, \vec{v})$, puis dans le repère initial. Préciser la nature de C' et ses éléments caractéristiques.

EXERCICE 2 Lieu géométrique, définition bifocale et propriété optique

Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on considère les points $F(-c, 0)$ et $F'(c, 0)$ avec $c > 0$, et la droite D d'équation $x = \frac{a^2}{c}$ où $a > c > 0$. Soit $e = \frac{c}{a}$.

1. Montrer que l'ensemble des points $M(x, y)$ tels que $MF = e \cdot d(M, D)$ est une ellipse E d'équation réduite $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ avec $b^2 = a^2 - c^2$. Préciser les coordonnées du second foyer et de la seconde directrice.
2. Soit $M(x_0, y_0)$ un point de E ($y_0 \neq 0$). Démontrer que la tangente à E en M a pour équation $\frac{xx_0}{a^2} + \frac{yy_0}{b^2} = 1$.
3. Montrer que cette tangente est la bissectrice intérieure de l'angle $\widehat{FMF'}$ (propriété optique). En déduire que la normale en M bissecte l'angle $\widehat{FMF'}$.
4. On considère maintenant l'hyperbole H d'équation $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a, b > 0$) de foyers $F(-c, 0), F'(c, 0)$ avec $c^2 = a^2 + b^2$. Montrer que la tangente à H en un point M est la bissectrice de l'angle formé par les droites (MF) et (MF') (préciser intérieure ou extérieure).

5. Soit P la parabole d'équation $y^2 = 2px$ ($p > 0$) de foyer $F(\frac{p}{2}, 0)$ et de directrice $x = -\frac{p}{2}$. Prouver que la tangente en M est la bissectrice de l'angle formé par (MF) et la parallèle à l'axe passant par M .

EXERCICE 3 Coniques confocales et application à l'optique

On fixe deux points $F(-3, 0)$ et $F'(3, 0)$. On considère la famille des ellipses E_λ et des hyperboles H_μ confocales (mêmes foyers F, F') définies par :

$$E_\lambda : \frac{x^2}{\lambda} + \frac{y^2}{\lambda - 9} = 1 \quad (\lambda > 9), \quad H_\mu : \frac{x^2}{\mu} - \frac{y^2}{9 - \mu} = 1 \quad (0 < \mu < 9).$$

1. Vérifier que pour tout $\lambda > 9$ et $\mu \in (0, 9)$, les coniques E_λ et H_μ ont bien les mêmes foyers F, F' .
2. Montrer qu'en tout point d'intersection M d'une ellipse E_λ et d'une hyperbole H_μ , les tangentes à ces deux courbes sont orthogonales.
3. Soit $M(x_0, y_0)$ un point du plan tel que $x_0 > 0, y_0 > 0$. Montrer qu'il existe un unique couple (λ, μ) tel que $M \in E_\lambda \cap H_\mu$. Exprimer λ et μ en fonction de x_0, y_0 .
4. Une source lumineuse ponctuelle est placée au foyer F . Un miroir a la forme de la branche de l'hyperbole H_μ située dans le demi-plan $x > 0$. Un rayon lumineux part de F , frappe le miroir en M et est réfléchi. En utilisant la propriété de la tangente à l'hyperbole, démontrer que le rayon réfléchi passe par le second foyer F' .
5. On place maintenant un miroir elliptique E_λ (arc complet). Une source est placée en F . Où convergent les rayons après réflexion ? Justifier.

EXERCICE 4 Reconnaissance et construction : le cas de la parabole

Soit P la parabole d'équation $y^2 = 4x$ dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$. Son foyer est $F(1, 0)$, sa directrice $D : x = -1$.

1. Soit M un point mobile sur P de paramètre $t \in \mathbb{R}$ (coordonnées $(t^2, 2t)$). La tangente en M coupe l'axe des abscisses en T et la directrice D en K . Montrer que le triangle FTK est rectangle en T .
2. Soit H le projeté orthogonal de M sur D . La droite (MH) coupe la tangente en M en un point N . Déterminer le lieu géométrique du point N lorsque M parcourt P .
3. On considère la similitude directe S de centre F , de rapport 2 et d'angle 0. Déterminer l'équation de la conique $P' = S(P)$. Préciser sa nature, son foyer, sa directrice et son sommet. P' est-elle tangente à P ?

4. Construction point par point : On donne le foyer F , la directrice D et un point A distinct de F n'appartenant pas à D . On veut construire la parabole de foyer F , de directrice D passant par A à la règle et au compas uniquement. Décrire la procédure de construction (sans la réaliser) en justifiant chaque étape par la définition monofocale.
5. Soit une équation du second degré $ax^2 + bxy + cy^2 + dx + ey + f = 0$ représentant une parabole ($b^2 - 4ac = 0$). Expliquer la méthode algorithmique (réduction) pour retrouver son axe de symétrie, son sommet, son foyer et sa directrice sans passer par une rotation d'axes explicite (utiliser les facteurs invariants et le centre de symétrie au sens projectif / direction de l'axe).